

Un moniteur/désassembleur pour le Canon X07

La programmation en langage machine à l'aide des seules instructions PEEK, POKE, EXEC... est souvent très fastidieuse. Le logiciel proposé ici est une aide à la programmation et remplit les fonctions essentielles d'un désassembleur-moniteur. Il est utilisable directement sur un Canon X07 en version de base ou, après adaptation, sur toute machine disposant d'un Basic standard et architecturée autour d'un microprocesseur Z 80 ou compatible.

Un désassembleur a pour fonction de traduire un programme, présent sous forme de codes opératoires, en mnémoniques appartenant au langage d'assemblage du microprocesseur utilisé. Cette représentation symbolique est très pratique pour l'utilisateur car beaucoup plus naturelle qu'une présentation sous forme binaire ou hexadécimale. L'intérêt essentiel d'un tel programme est de permettre une étude rigoureuse du logiciel de base contenu dans la ROM du micro-ordinateur. En outre, il peut être utilisé pour vérifier que l'implantation d'un programme en mémoire s'est faite correctement ou pour examiner un logiciel avant de procéder à d'éventuelles modifications.

Méthodologie

Le problème que le programme est amené à résoudre est de transformer le code opératoire d'une instruction en sa représentation symbolique. La première idée qui vient en général à l'esprit est de stocker toutes les mnémoniques dans des DATAs, en indiquant devant chacune d'elles le nombre d'octets utilisés ainsi que le type de donnée. Etant donné le grand nombre d'instructions que possède le Z 80 (plus de 700), cette méthode se révèle beaucoup trop coûteuse en place mémoire. Il a été choisi ici d'utiliser plutôt les relations liant codes et mnémoniques.

Prenons un exemple caractéristique : celui des instructions dont le code est compris entre 64 et 127 soit, en hexa, de 40 à 7F (fig. 1).

En les observant, nous remarquons que ces instructions sont toutes du type :

LD R, R'

où R et R' représentent des registres simples ou (HL).

Nous nous apercevons également que de 40h(exa) à 47h, les instructions sont de la forme LD B,R' puis, de 48h à 4Fh, de la forme LD C,R' et ce jusqu'à l'intervalle 78h - 7Fh du type LD A,R'. Soustrayons 40 h au code de l'instruction, divisons ce qui est produit par 8 et ne gardons que la partie entière du résultat. Si le code était compris entre 40h et 47h, nous trouvons finalement, entre 40h et 47h : « 0 », entre 48h et 4Fh : 1,... entre 78h et 7Fh : 7.

Selon ce résultat, nous pouvons donc déduire si l'instruction était du type LD B,R' (résultat = 0) ; LD C,R' (résultat = D... LD A,R' (résultat = 7).

Nous venons de déterminer un moyen pour trouver R dans une instruction de la forme LD R,R' en connaissant le code de l'instruction et l'ordre dans lequel les registres se succèdent.

Cherchons maintenant comment déterminer R' : l'instruction correspondant au code 40h est LD B,B ; 41h = LD B,C ; 42h = LD B,D... ; 48h = LD C,B ; 49h = LD C,C ; 4Ah = LD C,D... Nous remarquons que, chaque fois que R varie, R' redevient égal à B puis C, D, E, H, L, (HL), A. Cet ordre de variation est d'ailleurs le même que pour R. Considérons comme un cycle la suite d'instructions durant laquelle R reste constant. Ce qui nous intéresse n'est pas de savoir dans quel cycle nous sommes (si R = B ou R = C...) mais à quel

UTILITAIRE
Un moniteur désassembleur Z 80
d'Emmanuel SANDER
Avec cet utilitaire, inexistant dans
la version de base du X07, analysez
la ROM et découvrez les secrets de
votre interpréteur.
Langage : Basic
Ordinateur : Canon X07

40	LD b,b	41	LD b,c
42	LD b,d	43	LD b,e
44	LD b,h	45	LD b,l
46	LD b,(hl)	47	LD b,a
48	LD c,b	49	LD c,c
4A	LD c,d	4B	LD c,e
4C	LD c,h	4D	LD c,l
4E	LD c,(hl)	4F	LD c,a
50	LD d,b	51	LD d,c
52	LD d,d	53	LD d,e
54	LD d,h	55	LD d,l
56	LD d,(hl)	57	LD d,a
58	LD e,b	59	LD e,c
5A	LD e,d	5B	LD e,e
5C	LD e,h	5D	LD e,l
5E	LD e,(hl)	5F	LD e,a
60	LD h,b	61	LD h,c
62	LD h,d	63	LD h,e
64	LD h,h	65	LD h,l
66	LD h,(hl)	67	LD h,a
68	LD l,b	69	LD l,c
6A	LD l,d	6B	LD l,e
6C	LD l,h	6D	LD l,l
6E	LD l,(hl)	6F	LD l,a
70	LD (hl),b	71	LD (hl),c
72	LD (hl),d	73	LD (hl),e
74	LD (hl),h	75	LD (hl),l
76	HALT	77	LD (hl),a
78	LD a,b	79	LD a,c
7A	LD a,d	7B	LD a,e
7C	LD a,h	7D	LD a,l
7E	LD a,(hl)	7F	LD a,a

Fig. 1. - Codes hexadécimaux et mnémoniques correspondant aux valeurs 40h et 7Fh.

niveau de ce cycle (la valeur de R'). Or la durée du cycle est de 8 octets. Pour connaître le niveau du cycle, il nous suffit donc de connaître le reste de la division entière du nombre par 8 (cette opération est appelée modulo). Nous en déduisons ainsi R' selon le résultat obtenu (B = 0, C = 1, ..., (HL) = 6, A = 7). Ce sont exactement ces deux opérations qu'effectue le X07 lors du décodage. Ayant stocké le nom des registres et leur ordre en Data et connaissant le code de l'instruction, il déduit R et R' selon les méthodes décrites précédemment.

Mais si vous programmez en Assembleur Z80, vous savez sans doute que l'instruction ayant pour code 76h n'est pas LD (HL),(HL) comme nous l'aurait fourni notre algorithme, mais HALT. Il s'agit de la seule exception à la règle énoncée dans cet intervalle, mais le test nécessaire à son décodage prend presque autant de place mémoire que la ligne qui décode toutes les instructions de l'intervalle. Comme vous vous en apercevrez en regardant le programme, cette configuration est à peu près générale. Car si presque toutes les instructions sont codées suivant des règles précises, il existe souvent des exceptions qui alourdissent considérablement les tests.

Utilisation du désassembleur

Celui-ci est tout à fait classique. Présentons-le rapidement. Les mnémoniques utilisées sont standards (fig. 2 et 3).

A gauche de l'écran est indiquée l'adresse courante, suivie de la mnémonique correspondante.

Tous les nombres sont représentés en hexadécimal. Un nombre codé sur 16 bits est systématiquement affiché sous forme de 4 chiffres hexadécimaux. Un nombre codé sur 8 bits est affiché sous forme de 2 chiffres hexadécimaux. Pour ne pas prêter à confusion, les registres sont représentés par des lettres minuscules. Dans un même esprit de clarification, l'adresse de branchement des sauts relatifs est indiquée en valeur d'adresse absolue.

Si vous disposez d'une imprimante, le désassemblage se fait simultanément sur papier. (Pour ce faire, une instruction

```
017A LD (035E),a
017D LD (035F),bc
0181 LD (0361),de
0185 LD (0363),hl
0188 LD (0365),sp
018C LD (0367),IX
0190 LD (0369),IY
0194 PUSH hl
0195 PUSH af
0196 LD a,i
0198 LD (036B),a
019B LD a,r
019D LD (036C),a
01A0 POP hl
01A1 LD (036D),hl
01A4 PUSH hl
01A5 POP af
01A6 POP hl
01A7 EX (sp),hl
01A8 LD (036F),hl
01AB EX (sp),hl
01AC RET
```

Fig. 2. - Désassemblage du programme langage machine permettant l'affichage du contenu des registres.

```
C3C3 DI
C3C4 LD sp,01D4
C3C7 XOR a
C3C8 OUT (F1),a
C3CA OUT (F0),a
C3CC DEC a
C3CD OUT (BB),a
C3CF LD a,97
C3D1 OUT (F5),a
C3D3 IN a,(F2)
C3D5 RRCA
C3D6 JR C,C3CF
C3D8 LD hl,C6DB
C3DB LD de,0000
C3DE LD bc,00AE
C3E1 LDIR
C3E3 CALL C39D
C3E6 CALL C635
C3E9 CALL C0BD
C3EC CALL C557
C3EF CALL C62E
C3F2 LD a,00
C3F4 JR NZ,C3FE
```

Fig. 3. - Exemple de désassemblage (option D): début du programme d'initialisation.

LPRINT suit chaque instruction PRINT. La non-connexion d'une imprimante ne provoque pas l'arrêt du programme lors de l'exécution du LPRINT et n'entraîne qu'un très faible ralentissement d'exécution.)

Après avoir entré « RUN », choisissez l'option D (taper « D » puis Return) et entrez l'adresse de début de désassemblage (la faire précéder de &H si elle est en hexadécimal).

Vous pouvez vous servir utilement de deux commandes qui sont l'appui sur la touche R pour revenir au menu et sur CTRL-S pour arrêter momentanément le déroulement du programme ; appuyez alors sur n'importe quelle touche pour reprendre.

Le moniteur

Un moniteur est une aide à la programmation en langage machine. Il contient des fonctions importantes permettant l'implantation, la mise au point et l'exécution de programmes écrits en langage machine.

La méthode de programmation utilisée ne présente ni originalité ni difficulté particulière. Les instructions spécifiques au Canon dont il est fait usage sont décrites dans la partie « adaptation ».

Outre l'option D déjà largement décrite, le moniteur comprend onze fonctions. Nous allons les examiner séparément :

■ **Option P** : Elle donne accès à un chargeur hexadécimal. Il est possible d'introduire le programme ou les données octet par octet en validant chaque entrée par un appui sur la touche Return. Mais vous pouvez aussi introduire vos codes à la suite, et ce à condition que chaque nombre soit exprimé sous forme de deux chiffres hexadécimaux. Ce n'est que lorsque l'entrée est terminée que vous devez appuyer sur la touche Return. L'adresse courante devient alors la première adresse non modifiée, et vous pouvez continuer votre implantation. En cas d'erreur, un appui sur la touche « - » décrémentera l'adresse courante d'un octet et vous permettra ainsi de procéder à une correction, tandis qu'un appui sur la touche R provoquera un retour au menu (fig. 4).

```
0000 C9 00 00 1E
0004 50 02 77 02
0008 C3 2F F5 64
000C 00 00 00 00
0010 C3 37 F5 00
0014 00 00 03 12
0018 C3 C7 C9 3A
001C 00 00 00 00
0020 C3 45 EE 00
0024 00 00 00 00
0028 C3 8F E8 00
002C C9 00 00 00
0030 C3 2F FC 00
```

Fig. 4. - Exemple d'utilisation du chargeur hexadécimal (option P) : entrée d'un court programme.

■ **Option T** : Elle a pour fonction d'effectuer le transfert d'un bloc d'octets d'une zone mémoire vers une autre.

On peut, en particulier, recopier un bloc de ROM en RAM et procéder ainsi à certaines modifications.

■ **Option M** : Elle permet d'implanter sous forme ASCII un message ou toute autre chaîne de caractères en mémoire à partir d'une adresse donnée.

■ **Option Z** : Cette fonction est à appeler lorsque vous désirez effacer un programme ou des données.

L'utilisation de cette option provoque la mise à zéro des octets de la zone mémoire concernée.

■ **Option V** : Il s'agit d'un vidage mémoire hexadécimal du contenu de la mémoire.

Le déroulement est continu, mais un appui sur CTRL-S en permet un arrêt temporaire, tandis qu'une pression sur la touche « - » décrément de 8 octets l'adresse courante et qu'un appui sur la touche « R » provoque un retour au menu.

Un tel type d'examen mémoire est moins lisible, dans le cas d'un programme, qu'une liste de mnémoniques, mais permet une meilleure appréciation de la structure de la mémoire (zone réservée aux données, au programme Basic, inutilisée par le système...).

L'adresse courante est affichée tous les quatre octets ; l'écran permet donc un affichage simultané de seize octets. (fig. 5).


```

C677 l o u e
C67B # F S
C67F E r r
C683 o r
C687 # M
C68B C E r
C68F r o r
C693 C r
C697 e a t e
C69B s y s
C69F t e m
C6A3 B y t
C6A7 e s f
C6AB r e e
C6AF C
C6B3 o p y r
C6B7 i g h t
C6BB ( c )
C6BF 1 9 8 3
C6C3 b y

```

Fig. 5. - Exemple de vidage mémoire hexadécimale par l'option V des premiers octets de la RAM.

■ **Option C** : Il s'agit cette fois d'un dump ASCII du contenu de la mémoire, ce qui correspond à l'affichage sous forme de caractères des codes rencontrés. Cette option a essentiellement pour but de déchiffrer les messages contenus dans la ROM du X07 : mots clés Basic, messages d'erreur... et d'éviter ainsi certaines confusions. On pourra, de même que pour l'option V, utiliser le CTRL-S, les touches « - » et « R ». (fig. 6).

■ **Option R** : Elle affiche le contenu de différents registres du microprocesseur. Tous les registres sont représentés en hexadécimal sauf le registre d'état qui est inscrit en binaire. Un appui sur une touche quelconque provoque un retour au menu (fig. 7).

■ **Option G** : Cette fonction permet l'exécution d'une routine écrite en langage machine avec toutefois une certaine spécificité. En effet, son exécution achevée, votre programme ne revient pas tout de suite au Basic, mais sauvegarde auparavant la valeur du contenu de ses différents registres dans des adresses mémoires. Lors du re-

```

1B58 00 16 05 3E FF
1B5C 00 03 F4 2E 00 0E F3 ED 69 AF
1B65 22 03 F2
1B67 22 06 00 10 FD
1B6B 22 3C 20 F7
1B6E 22 2C 7D FE 03 20 EE
1B74 22 15 20 E7 AF 03 F4 C9
1B7B 00

```

Fig. 6. - Exemple de vidage mémoire ASCII par l'option C de quelques messages contenus dans la ROM.

```

a=FF bc=000A de=CECD
hl=017A sp=1F89 i=00
[X=0FF9 IY=2FF7 r=28
+10001100(sp)=CECD

```

Fig. 7. - Affichage du contenu des registres du microprocesseur par l'option R.

tour au Basic, l'impression du contenu des différents registres est faite. Il est ainsi possible de connaître le contenu des registres pour fournir des indications lors de la correction de certaines erreurs et de savoir l'utilisation qui est faite des différents registres lors de l'appel de routines situées en ROM.

■ **Option K** : Il s'agit d'un convertisseur décimal-hexadécimal et réciproquement. Dans le cas d'une conversion hexadécimal-décimal, il est nécessaire de faire précéder le nombre écrit en hexadécimal de &H.

Une fois la conversion effectuée, un appui sur une touche quelconque provoque un retour au menu.

■ **Option S** : Sauvegarde sur cassette, identifiée par un nom, d'une zone donnée de la mémoire. Il s'agit d'une fonction puissante du moniteur, car le Basic du X07 ne dispose pas d'instruction spécifique à cet effet.

■ **Option L** : Chargement d'un programme sauvegardé sur cassette à l'aide de l'option S.

Utilisation du moniteur

Dans chaque cas, il faut introduire la lettre caractérisant l'option choisie puis valider son entrée par un appui sur la tou-

che Return. Il est ensuite nécessaire de respecter la syntaxe spécifique à l'option choisie, indiquée dans l'encadré 1.

Comme pour le désassembleur, si une imprimante est connectée, l'impression se fait simultanément sur papier.

Le moniteur seul occupe à peu près 1 600 octets, ce qui représente avec le désassembleur un total de 4,6 Ko. D'autre part, les variables occupent approximativement 400 octets. Il vous reste donc, dans le cas d'un Canon en version de base, à peu près 1,7 Ko pour écrire vos propres programmes, ce qui se révèle amplement suffisant pour la plupart des applications en langage machine.

Remarques importantes

L'imprimante table traçante qui équipe le X07 est disponible pour plusieurs ordinateurs. Sa police de caractères ne lui est donc pas spécifique et ne dispose pas du signe ¥ (symbole de la division entière) qui est remplacé par le signe « \ » dans le listing du programme.

Il est nécessaire, pour utiliser les options R et G, d'implanter un programme écrit en langage machine. Cette implantation doit être faite lors de la première utilisation du programme ou après chaque utilisation du bouton Reset. Pour cela, il suffit de lancer le programme par « GOTO 10000 ».

Les adaptations

Si vous ne possédez pas de Canon X07 mais que votre ordinateur dispose d'un Basic standard et est architecturé autour d'un Z 80, vous pouvez, moyennant quelques modifica-

tions, adapter ce programme sur votre machine.

Pour cela, nous allons examiner rapidement les fonctions spécifiques au X07.

● ¥ (lire yen) est le symbole de la division entière ainsi $X \div Y = \text{int}(X/Y)$.

● MOD calcule le module de deux nombres. En Basic standard, $X \text{ MOD } Y = X - \text{int}(X/Y) * Y$. Il est conseillé dans ce dernier cas, de définir une fonction qui serait équivalente à l'opération MOD.

● STRING\$(N,A\$) : produit N fois le premier caractère de la chaîne A\$. Cette fonction peut être remplacée par le plus classique LEFT\$(B\$, N) où B\$ est une chaîne qui contient la valeur maximale de N fois le caractère que l'on veut reproduire. Signalons également les différentes instructions de fichier utilisées dans le programme.

Toutefois, celles-ci ne sont utilisées que pour pallier une déficience du Basic du X07 qui est l'absence d'instruction permettant la sauvegarde et le chargement cassette d'une zone mémoire. Il y a donc tout lieu de penser que les possesseurs d'autres matériels n'auront pas à utiliser les deux options concernées.

● INIT # : ouvre une unité avant l'utilisation d'une opération d'entrée-sortie.

● OUT # : délivre une valeur comprise entre 0 et 255 vers un fichier.

● INP (#N) : produit une donnée extraite du fichier de numéro N.

D'autre part, les options R et G utilisent un petit programme écrit en langage machine qui se contente d'implanter en mémoire la valeur des registres. L'adresse de stockage du programme et des données varie selon le matériel utilisé ; il est donc nécessaire de procéder à quelques modifications. Le listing (en langage d'assemblage) de ce court programme (fig. 2) vous y aidera. Enfin, on remarquera l'utilisation du DEFSTR qui permet de préciser les variables alphanumériques.

Nous espérons que ce programme vous sera utile et qu'il contribuera à faire de vous, si vous ne l'êtes pas déjà, un adepte de la programmation en Assembleur. ■

OPTION	ROLE	SYNTAXE	COMMANDES	
C	Dump ASCII	Adresse de départ	CTRL-S, -, R	<i>Encadré 1 : Utilisation du moniteur. Pour plus de précisions sur le rôle de chaque option et des commandes, se reporter à la description générale de chaque option.</i>
D	Désassemblage	Adresse de départ	CTRL-S, R	
G	Exécution	Adresse d'exécution	Touche quelconque	
K	Conversion	Nombre à convertir (le précéder de &H pour une conversion hexadécimale)	Touche quelconque	
L	Chargement	Donnée numérique fictive puis nom du programme		En général : CTRL-S provoque un arrêt temporaire. R ou une touche quelconque provoque un retour au menu. - Provoque une décrémentation de l'adresse courante.
M	Implantation d'un message	Adresse de début d'implantation puis message		
P	Chargeur hexa	Adresse de début de chargement	RETURN, -, R	
R	Affichage du contenu des registres	Donnée numérique fictive	Touche quelconque	
S	Sauvegarde	Adresse de début de sauvegarde Adresse de fin de sauvegarde Nom du programme		RETURN valide une entrée. Une donnée numérique peut être introduite en hexa si elle est précédée de &H.
T	Transfert	Adresse initiale Adresse de destination Nombre d'octets à transférer		
U	Dump hexa	Adresse de départ	CTRL-S, -, R	
Z	Remise à zéro	Adresse de départ, adresse finale		

Structure interne du programme

1-40 : Initialisation : définition des fonctions, choix de l'option.
 70-9080 : Désassembleur décomposé en :
 70-75 : Chargement du tableau.
 80-190 : Branchement selon le code de l'instruction et traitement de certaines exceptions.
 200 : Traitement des instructions dont le code est compris entre 40 h et 7Fh.
 250 : Traitement des instructions dont le code est compris entre 80 h et BFh.
 500-910 : Traitement des instructions dont le code est inférieur à 40 h.
 990-1020 : Traitement des instructions dont le code est préfixé par CBh.
 2000-2500 : Traitement des instructions dont le code est supérieur à COh.
 3500-4300 : Traitement des instructions dont le code est préfixé par EDh.
 4400-4500 : Traitement des instructions dont le code est préfixé par DDh ou FDh.
 5000-5110 : Routine d'impression appelée après le décodage de chaque mnémonique.
 9010-9080 : Données du désassembleur.
 9090-9660 : Moniteur décomposé en :
 9090-9110 : Traitement de l'option G.
 9120 : Traitement de l'option K.
 9170 : Traitement de l'option M.
 9180-9230 : Traitement de l'option S.
 9240-9300 : Traitement de l'option L.
 9310 : Traitement de l'option Z.
 9370-9380 : Test des options R et P.
 9390 : Traitement de l'option T.
 9410 : Test et traitement dans le cas d'une option inexistante.
 9420-9490 : Traitement des options V et C.
 9500-9540 : Traitement de l'option R.
 9600-9660 : Traitement de l'option P.
 10000-10050 : Programme d'implantation des codes machines pour les options R et G.
 10100-10300 : Programme machine contenu sous forme de code hexa dans des lignes de Data.

Liste du rôle des variables utilisées

Le \$ rendu facultatif pour certaines variables alphanumériques par l'instruction DEF STR est indiqué entre () lorsque le cas se présente.
 A : Contient le « peek » de l'adresse courante dans le désassembleur.
 B(\$) : Chaîne contenant la mnémonique de l'instruction courante.
 CO : Adresse du premier octet de la mnémonique courante.
 E(\$) : Option choisie et plusieurs rôles annexes.
 F : Contient, dans le moniteur, les adresses de fin pour les options L, S et Z.
 F(\$) : Concerne les registres IX ou IY : contient la partie de la mnémonique de la forme (IX + d) ou (IY + d).
 I : Adresse courante dans le désassembleur et adresse de départ dans le moniteur.
 J : Contient la valeur de la division entière de A par 8.
 I(\$) : Chaîne contenant des données destinées à être affichées et imprimées.
 K : Contient le reste de la division entière de A par 16.
 L(\$) : Chaîne contenant IX ou IY selon le préfixe utilisé.
 M : Nombre d'octets à transférer (option T).
 N : Adresse de destination (option T).
 N(\$) : Chaîne contenant les codes des octets à implanter (option P).
 O(\$) : Tableau contenant les données nécessaires au fonctionnement du désassembleur.
 W(\$) : Contient le nom du registre double utilisé.
 X(\$) : Contient, en hexa, une opérande codée sur 16 bits.
 Z : Contient le reste de la division entière de A par 8 fonctions utilisées.
 FNG(\$) : Convertit un nombre décimal sous forme de 4 chiffres hexa.
 FNU(\$) : Convertit une opérande occupant un octet sous forme de 2 chiffres hexa.
 FNY(\$) : Convertit un nombre codé sur 2 octets sous forme de 4 chiffres hexa.


```

1 REM DESASSEMBLEUR- MONITEUR POUR X07
2 REM (c) EMMANUEL SANDER 1984
4 GOTO9
5 GOTO5000
9 CLS
15 CLEAR99
20 DEFSTRO,B,G,Y,W,X,L,E,U
25 DEFFNG(K)=STRING$(4-LEN(HEX$(K)),"0")+
+HEX$(K)
30 DEFFNU(I)=STRING$(-(PEEK(I)<16),"0")+
+HEX$(PEEK(I))
35 INPUTE,I:LPRINT
40 DEFFNY(I)=FNG(256*PEEK(I)+PEEK(I-1)):
+IFE<>"D"THEN9090
70 DIMO(75)
75 FORT=0T075:READO(T):NEXT
80 A=PEEK(I):CO=I
85 Z=AMOD8
95 J=A\8
100 IFA=203THEN990
105 IFA=237THEN3500
110 IFA=0THENB="NOP":GOTO5
120 IFA=8THENB="EX af,af":GOTO5
150 IFA<64THEN500
155 IFA>191THEN2000
190 IFA=118THENB="HALT":GOTO5
200 IFA<128THENB="LD"+" "+O(12+J)+","+O(
20+Z):GOTO5
250 B=O(J-15)+O(20+Z):GOTO5
500 W=O(A\16+28)
505 IFZ=0THENGOSUB550
510 ONZGOSUB600,680,760,810,830,860,900:
GOTO5
550 B=O(30+J)
560 I=I+1
570 B=B+FNG(I+PEEK(I)+1-(PEEK(I)\128)*25
6)
580 RETURN
600 IFAMOD16=9THENB="ADD "+O(30)+","+W:R
ETURN
610 I=I+2
620 B="LD "+W+",""+FNY(I):RETURN
680 IFA<32THEN700
682 I=I+2:X=FNY(I):IFA=34THENB="LD ("X+
"),"+O(30)
687 IFA=42THENB="LD "+O(30)+",""+X+)"
690 IFA=50THENB="LD ("X+"),a"
692 IFA=58THENB="LD a,("X+)"
695 RETURN
700 IFAMOD16=10THENL="a,"":E="":ELSEL="":E
=","a"
705 B="LD "+L+("W+)"":E:RETURN
760 IFAMOD16=11THENB="DEC "ELSEB="INC "
880 RETURN
900 B=O(J+38)
910 RETURN

```

```

990 I=I+1:A=PEEK(I):IFA<64THENB=O(9+A\8)
+" "+O(20+AMOD8):GOTO5
1020 B=O(16+A\64)+STR$(AMOD64\8)+","+O
(20+AMOD8):GOTO5
2000 E=""
2010 IFZ=0THENB="RET "+O(J+22):GOTO5
2020 IFZ=2THENE="JP "
2030 IFZ=4THENE="CALL "
2050 IFE<>" "THENI=I+2:B=E+O(J+22)+","+FN
Y(I):GOTO5
2060 K=AMOD16
2070 IFK=1THENE="POP "
2080 IFK=5THENE="PUSH "
2090 IFE<>" "THENB=E+O(A\16+42):GOTO5
2100 IFZ=6THENI=I+1:B=O(J-23)+FNU(I)
2110 IFZ=7THENB="RST "+HEX$(A-199):GOTO5
2130 IFK=9THENB=O(A\16+46):GOTO5
2200 IFA=221THENL="IX":GOTO4400
2220 IFA=253THENL="IY":GOTO4400
2250 IFA=243THENB="DI"
2255 IFA=251THENB="EI"
2260 IFA=235THENB="EX de,hl"
2270 IFA=227THENB="EX (sp),"+O(30)
2300 IFA=211THENI=I+1:B="OUT ("FNU(I)+
"),a"
2310 IFA=219THENI=I+1:B="IN a,("FNU(I)+
")"
2350 IFA=195THENI=I+2:B="JP "+FNY(I)
2380 IFA=205THENI=I+2:B="CALL "+FNY(I)
2500 GOTO5
3500 I=I+1
3510 A=PEEK(I)
3520 J=A\8
3530 IFA>159THENB=O(AMOD4+62)+O(J+46):GO
T05
3600 Z=AMOD8
3610 IFZ=0THENB="IN "+O(J+12)+",""(c)":GOT
05
3620 IFZ=1THENB="OUT(c),"+O(J+12):GOTO5
3680 X=O(A\16+24):IFZ<>2THEN3800
3710 IFAMOD16=2THENB="SBC hl,"ELSEB="ADC
hl,"
3720 B=B+X:GOTO5
3800 IFZ<>3THEN4000
3830 I=I+2:E=FNY(I):IFAMOD16=3THENB="LD
("E+"),"+XELSEB="LD "+X+",""+E+)"
3850 GOTO5
4000 IFZ=7THENB=O(J+62):GOTO5
4200 B="":IFA=68THENB="NEG"
4220 IFA=69THENB="RETN"
4230 IFA=70THENB="IM 0"
4240 IFA=77THENB="RETI"
4260 IFA=86THENB="IM 1"
4280 IFA=94THENB="IM 2"
4300 GOTO5
4400 I=I+1:F=PEEK(I+1):IFF>127THENF=F-25

```

Fig. 8. - Listing du programme complet.


```

6:E="-"ELSEE="+"
4415 F$="("+L+E+HEX$(ABS(F))+")"
4430 IFPEEK(I)=54THENI=I+2:B="LD "+F$+"",
"+FNU(I):GOTO5050
4450 O(30)=L:O(26)=F$:O(56)=L:O(60)="JP
("+L+)"":IFPEEK(I)=203THENI=I+1:GOTO990
4500 GOTO80
5000 O(26)="(hl)":O(30)="hl":O(56)="hl":
O(60)="JP (hl)"
5010 IFL<>"ANDINSTR(B,"("+L)<>0ANDPEEK(
I-2)<>203THENI=I+1
5050 I=I+1:PRINTFNG(CO);" ";B
5060 LPRINTFNG(CO);" ";B
5100 IFINKEY$="R"THENCLS:RUN
5110 GOTO80
9010 DATA LD,"ADD a,","ADC a,","SUB ","SBC
a,","AND ,XOR ,OR ,","CP "
9015 DATARLC,RRCL,RL,RR,SLA,SRA,SLI,SRL,B
IT,RES,SET
9020 DATA b,c,d,e,h,l,(hl),a
9025 DATA bc,de,hl,sp
9030 DATA DJNZ ,JR ,JR NZ,","JR Z,","JR
NC,","JR C,"
9035 DATARLCA,RRCA,RLA,RRA,DAA,CPL,SCF,C
CF
9040 DATANZ,Z,NC,C,PO,PE,P,M
9050 DATA bc,de,hl,af
9060 DATARET,EXX,JP (hl),"LD sp,hl"
9070 DATA LD,CP,IN,OUT,I,D,IR,DR
9080 DATA "LD i,a","LD r,a","LD a,i","LD
a,r",RRD,RLD
9090 CLS:IFE<>"G"THEN9120
9095 IFI<0THENI=I+65536
9100 POKE375,205
9110 POKE376,I-INT(I/256)*256:POKE377,IN
T(I/256):EXEC375:GOTO9505
9120 IFE="K"THENI$=STR$(I-65536*(I<0))+
"&H"+HEX$(I):PRINTI$:LPRINTI$:GOTO9540
9170 IFE="M"THENINPUTE:FORT=ITOI+LEN(E)-
1:POKET,ASC(MID$(E,T+1-I)):NEXT:RUN
9180 IFE<>"S"THEN9240
9190 INPUTF,E:INIT#1,"CASO:"
9200 PRINT#1,E,I,F
9205 FORT=0TO200:NEXT
9210 FORT=ITOF
9220 OUT#1,PEEK(T)
9230 NEXT:RUN
9240 IFE<>"L"THEN9310
9250 INPUTE
9260 INIT#1,"CASI:"
9270 INPUT#1,Z$,I,F:IFZ$<>ETHEN9270
9280 FORT=I-1TOF
9290 POKET,INP(#1)
9300 NEXT:RUN
9310 IFE="Z"THENINPUTF:FORT=ITOF:POKET,0
:NEXT:RUN

```

```

9370 IFE="R"THEN9500
9380 K=I:IFE="P"THEN9600
9390 IFE="T"THENINPUTN,M:FORT=0TOM:POKEN
+T,PEEK(I+T):NEXT:RUN
9410 IFE<>"C"ANDE<>"U"THENPRINT"OPTION I
NVALIDE":RUN
9420 IF(I-K)MOD4=0THENPRINT:PRINTFNG(I);
" ";:LPRINT:LPRINTFNG(I);" ";
9430 IFE="U"THENPRINTFNU(I);" ";:LPRINTF
NU(I);" ";
9450 IFE="C"ANDPEEK(I)>31THENPRINTCHR$(P
EEK(I));" ";ELSEIFE="C"THENPRINT" ";
9460 IFE="C"ANDPEEK(I)>31THENLPRINTCHR$(
PEEK(I));" ";ELSEIFE="C"THENLPRINT" ";
9470 A$=INKEY$:IFA$="R"THEN9
9480 IFA$="-"THENI=I-9:K=I+1:CLS
9490 I=I+1:GOTO9410
9500 EXEC378
9505 CLS:I$="a"+FNU(862)+" bc="+FNU(864
)+ " de="+FNU(866):PRINTI$:LPRINTI$
9520 I$="hl"+FNU(868)+" sp="+FNU(870)+
"+FNU(875):PRINTI$:LPRINTI$
9525 I$="IX"+FNU(872)+" IY="+FNU(874)+
"+FNU(876):PRINTI$:LPRINTI$:I$=""
9530 A=PEEK(877):FORT=7TO0STEP-1:IFA<2^T
=1THENI$=I$+"1":A=A-2^TELSEI$=I$+"0"
9535 NEXT:I$="f="+I$+"(sp)="+FNU(880):PR
INTI$:LPRINTI$
9540 IFINKEY$=""THEN9540ELSERUN
9600 PRINTFNG(I);" ";FNU(I);" ";
9605 LPRINTFNG(I);" ";FNU(I);" ";
9610 A$=INKEY$:IFA$="R"THEN9
9620 IFA$="-"THENI=I-1:PRINT:LPRINT:GOTO
9600
9630 IFA$=""THEN9610ELSEPRINTA$:LPRINTA
$;
9635 N$=N$+A$:IFLEN(N$)MOD2=0THENPRINT"
";:LPRINT" ";
9640 IFA$<>CHR$(13)THEN9610
9645 IFN$=CHR$(13)THENI=I+1:N$="":PRINT:
LPRINT:GOTO9600
9650 IFLEN(N$)>1THENPOKEI,VAL("&H"+LEFT$
(N$,2)):I=I+1:N$=MID$(N$,3):GOTO9650
9660 N$="":PRINT:LPRINT:GOTO9600
10000 RESTORE10100
10010 DIMA$(50)
10020 FORT=0TO50
10030 READA$(T)
10035 POKE378+T,VAL("&H"+A$(T))
10040 NEXT
10050 RUN
10100 DATA32,5E,3,ED,43,5F,3,ED,53,61,3,
22,63,3,ED,73,65,3
10200 DATA DD,22,67,3,FD,22,69,3,E5,F5,ED
,57,32,6B,3,ED,5F,32,6C,3,E1
10300 DATA22,6D,3,E5,F1,E1,E3,22,6F,3,E3
,C9

```

Fig. 8. Listing (suite).